

3 近接作用論

この節から本格的に電磁気学の議論を進めていく。当面は時間変動しない電場である静電場 (Electrostatic field) について議論する。

3.1 クーロン電場

点電荷 $Q(>0)$ の中心から半径 r の位置の電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ をガウスの法則の積分形を用いて求める。

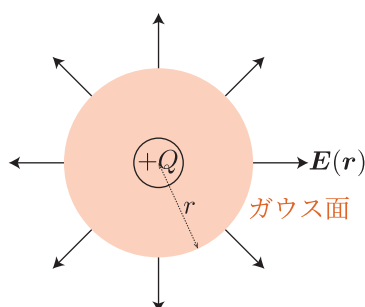


Fig.8 点電荷が作る電場とガウスの法則

ガウスの法則を用いる際に、帯電体を囲む閉曲面をガウス面と呼ぶ。今回はガウス面として、半径 r の球面を設定する。ガウス面の取り方は任意だが、電場の空間対称性とガウス面の面素ベクトルの方向を考えて、適切な面を設定すると計算が簡単になる^{*12}。

$$\begin{aligned}\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{Q}{\varepsilon_0}, \\ E(\mathbf{r}) \cdot 4\pi r^2 &= \frac{Q}{\varepsilon_0}, \\ E(r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}, \\ \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

(3.1) は点電荷が作る電場の、一番簡単な表式である。この式から出発して、電荷分布に広がりがある帯電体を作る電場の表式を導いていく。

まず電荷の位置を $\mathbf{r}'$ に移すと、位置 $\mathbf{r}$ にできる電場は次の表式で表される。

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (3.2)$$

また電場はベクトルであり、重ね合わせの理を満たす。つまり、点電荷が複数ある場合には、位置 $\mathbf{r}$ にできる電場は、各電荷が作る電場の和である。点電荷が $Q_1, Q_2, \dots$ と空間に存在するとき、電場の表式 (3.2) は次

^{*12} 点電荷を立方体でつつみ、その表面をガウス面として設定してもよい。しかし、私は行ったことがないが煩雑になるだろう。一般にガウスの法則の積分形は電場の空間対称性がないと容易に計算することは難しい。

の式で表される．

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i). \quad (3.3)$$

(3.3) は点電荷が離散的に分布する場合の式であった．この式を用いて，電荷が連続的に電荷密度 $\rho(\mathbf{r}')$ で分布する時を考える．帯電体を微小体積で区切り， i でラベリングする． i 番目の微小体積を $\Delta V'_i$ とすると， i 番目の電荷 Q_i は，以下の式で表される．

$$Q_i = \rho(\mathbf{r}'_i) \Delta V'_i. \quad (3.4)$$

(3.3) に (3.4) を代入する．

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{\rho(\mathbf{r}'_i) \Delta V'_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}'_i). \quad (3.5)$$

(3.5) で $\Delta V'$ を無限小にとり dV' とすると，(3.6) は以下の式で表される．

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V'} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (3.6)$$

以降では，(3.6) による電場の表式をクーロン電場（Coulomb electric field）と呼ぶ．そもそもクーロンの法則とは，2 つの電荷間に働くクーロン力の大きさが，電荷間の距離の 2 乗に反比例する経験則であった．(3.6) はそのクーロンの法則に起因した電場の式であり，微小電荷が位置 $\mathbf{r}$ に作る電場は，電荷からの距離の 2 乗に反比例することを示している．電荷分布を有する帯電体を作る電場は，この微小電荷が作る電場の重ね合わせであり，**任意の広がりを持つ帯電体はクーロン電場を出発して表すことができる**．具体的な系の計算は，次々節で議論する．

3.2 クーロン電場とガウスの法則

クーロン電場の表式 (3.6) が任意の帯電体が空間に作る電場であるならば，(3.6) は電磁気学の指導原理であるガウスの法則を満たさなくてはならない．つまり，(3.6) の発散をとったとき，ガウスの法則が満たされるはずである．

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \operatorname{div} \iiint_{V'} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (3.7)$$

この計算結果が， $\frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}$ になることを議論する．まずは発散を積分の中に入れる．毎回この操作ができるわけではないが，今回は積分領域が固定されていることなどから，発散を積分の中に入れられるのだ^{*13}．

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V'} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (3.8)$$

ここで，発散は $\mathbf{r} = (x, y, z)$ について行うことに注意する．また天下り的ではあるが，電磁気学の議論で頻繁に登場する分布の恒等式を以下に示す．

^{*13} 厳密には数学の分布論などから，今回の場合には特別にこの操作が許される．この背景の数学について，もちろん私は分かっていない．ここも数学への全幅の信頼を置いて議論を進める．

分布の恒等式

1. 発散における恒等式

$$\operatorname{div} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (3.9)$$

2. ラプラシアンにおける恒等式

$$\Delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (3.10)$$

- ここで $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ はデルタ関数 (Delta function) であり, 以下の性質を満たす.

$$\iiint_{V'} \psi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = \psi(\mathbf{r}), (\mathbf{r} = \mathbf{r}') \quad (3.11)$$

$$= 0, (\mathbf{r} \neq \mathbf{r}') \quad (3.12)$$

いきなりデルタ関数が登場するが, 実際に $\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$ のときに (3.9) と (3.10) がゼロになることは愚直に計算することで示すことができる. 特異点である $\mathbf{r} = \mathbf{r}'$ で 4π が登場するのは, グリーン関数や分布論の数学的な議論に基づく. またラプラシアンの分布の恒等式 (3.10) は次節で登場する.

(3.9) を (3.8) に用いる.

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V'} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}') 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV'. \quad (3.13)$$

この積分はデルタ関数の性質により, 特異点の $\mathbf{r} = \mathbf{r}'$ でのみ値が残る.

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}. \quad (3.14)$$

帯電体による一般的な電場の表式であるクーロン電場が, ガウスの法則を満たすことが確認された. しかしながら, 狐につままれたような感想を抱く人もいると思うので, 分布の恒等式を用いずにこの結果を導く. 体積分の領域 V' を, 電荷位置に近い $\mathbf{r} \sim \mathbf{r}'$ の近傍の微小領域とそれ以外の領域 V'_1 に分ける. 特異点近傍の微小領域 V_ϵ は, 半径 ϵ の微小球であるとする.

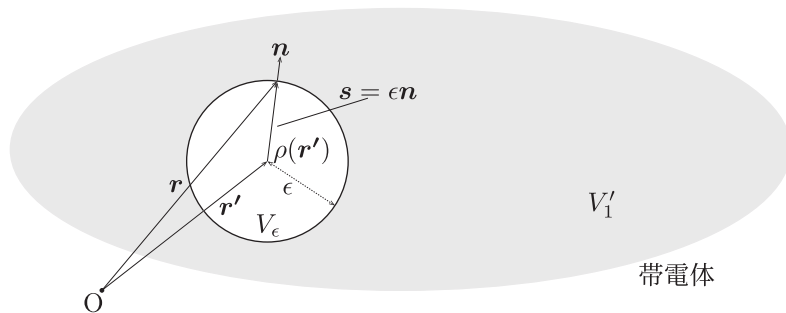


Fig.9 帯電体の積分領域の分割. 微小球 V_ϵ は拡大して描いた.

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V'_1} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' + \iiint_{V_\epsilon} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (3.15)$$

先述した通り、 $\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$ の領域では $\operatorname{div} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = 0$ であるので、微小領域の積分だけを考えればよい。また特異点近傍であるため、 $\rho(\mathbf{r}) \sim \rho(\mathbf{r}')$ とみなしてよく、電荷密度は積分の外に出せる。

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \iiint_{V_\epsilon} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (3.16)$$

(3.16) にガウスの定理を用いて、体積分を面積分にする。

$$\operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) \oint_{S_\epsilon} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.17)$$

$\mathbf{r} - \mathbf{r}' = \mathbf{s}$ とし、 $|\mathbf{s}| = \epsilon$ 、微小球の法線ベクトルを $\mathbf{n}$ として $\mathbf{s} = \epsilon\mathbf{n}$ である。これを (3.17) に代入し、面積分をする。

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \rho(\mathbf{r}) \oint_{S_\epsilon} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{s}}{|\mathbf{s}|^3} \cdot d\mathbf{S}, \\ &= \rho(\mathbf{r}) \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\epsilon^3} \mathbf{s} \cdot 4\pi\epsilon^2 \mathbf{n}, \\ \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}. \end{aligned} \quad (3.18)$$

やはりクーロン電場の表式は、ガウスの法則の微分方程式を満たす解であることが分かる^{*14}。

3.3 遠隔作用から近接作用へ

ここでクーロンの法則 (Coulomb's law) を改めて紹介する。クーロンは2つの荷電粒子の間に作用する力が、距離の2乗に反比例し、電荷量に比例することを実験的に見出した。2つの荷電粒子の大きさを q と Q 、距離を r とすると、クーロン力の大きさ f は次の式で表される。

$$f = k \frac{qQ}{r^2}. (k: \text{比例定数}) \quad (3.19)$$

異符号電荷間は引力、同符号電荷間は斥力である。このクーロンの法則は、電荷間に直接力が作用することを数式上では示している。この考え方を遠隔作用 (Action at distance) と呼ぶ。

電磁気学がここまでの発展を遂げる学問体系になったのは、人類がこの遠隔作用の考え方から脱したからであろう。すなわち、電荷間で直接力が作用し合うのではなく、『何か』を介して力を受けているという解釈である。この『何か』は、(3.19) を少しだけ式変形することで見えてくる。注目電荷を q の方にし、 Q と分離した形にする。そして後方の $\frac{kQ}{r^2}$ を E とおく。

$$f = q \frac{kQ}{r^2} := qE. \quad (3.20)$$

(3.20) では、電荷 q は E を媒介として力を受けるという解釈を与えることができる。この E が『何か』の正体であり、もちろんこれが電場である。

多くの電磁気学の教科書では、この簡単な2体系の話から議論を初め、最終的に電荷の広がりがある帯電体を作るクーロン電場 (3.6) を導き、ガウスの法則が成立することを確認する流れが多い。もちろんこれは歴史

^{*14} 同じ議論は、静電ポテンシャルの節におけるポアソン方程式の解についても可能である。

に忠実な電磁気学の学び方なのかもしれないが^{*15}、電荷がクーロン電場を作る自然の背景は、マックスウェル方程式の 1 番目であるガウスの法則なのである。電磁気的実体が場を作り、場を介して力を及ぼしあうという考え方は、近接作用 (Action through medium) と呼ばれ、電磁気学の根幹を成す^{*16}。ガウスの法則は、帯電体が電場を生み出すことを主張するだけでなく、電磁気学は近接作用をもとにして議論されることを示唆するのだ。

^{*15} 近接作用論の電磁気学を整備したのはマイケル・ファラデー (Michael Faraday) により始まったと言われている。物理の学習ではよく見られることかもしれないが、歴史の流れに沿って学習することが本質を掴むことには繋がらない。

^{*16} 電流による磁束密度 $\mathbf{B}$ も同じ近接作用論を基に議論する。近接作用論は場の理論の基本であり、電磁気学は場について最初に学ぶ、一番最適な自然体系なのかもしれない。